

অবশ্যই। এই Module 1 — Neural Network Fundamentals-কে একদম beginner-friendly ভাবে বুঝা। এখানে লক্ষ্য হলো প্রতিটা জিনিস কী, কেন লাগে, এবং কীভাবে কাজ করে—এগুলো পরিষ্কার করা।

🟣 Module 1 — Neural Network Fundamentals

1. Neuron কী?

Neuron হলো Neural Network-এর সবচেয়ে ছোট processing unit। এটি input নেয়, input-গুলোকে weight দিয়ে হিসাব করে এবং একটি output দেয়।

সহজভাবে:

Input → Calculation → Activation → Output

সহজ উদাহরণ

ধরো, তুমি জানতে চাও একজন student pass করবে কি না।

Input:

- পড়ার সময় = 5 ঘণ্টা
- Attendance = 80%

Neuron এই input নিয়ে হিসাব করবে এবং বলবে:

Output = Pass

বাস্তবে একটি neuron-এর basic calculation:

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

তারপর:

$$output = Activation(z)$$

2. Biological Neuron vs Artificial Neuron

🔗 Biological Neuron

মানুষের brain-এর neuron:

Dendrites → Cell Body → Axon → অন্য neuron

এটি electrical/chemical signal process করে।

🧠 Artificial Neuron

Computer-এর artificial neuron:

Inputs → Weights → Sum + Bias → Activation → Output

Biological	Artificial
Dendrite	Input
Synapse strength	Weight
Cell body	Calculation
Firing	Activation
Axon	Output

👉 Artificial Neural Network: মূলত biological neuron-এর ধারণা থেকে inspired।

3. Perceptron

Perceptron হলো সবচেয়ে basic/simple artificial neuron।

এটি input নিয়ে weighted sum করে এবং একটি decision দেয়।

Example

ধরো:

- x_1 = পড়াশোনা করেছে?
- x_2 = ভালো attendance?

Perceptron:

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

যদি z একটি threshold-এর উপরে যায়:

Pass = 1

না হলে:

Fail = 0

সহজভাবে

Perceptron = Input নিয়ে একটি simple decision নেওয়া machine।

⚠️ Perceptron খুব simple problem solve করতে পারে। Complex problem-এর জন্য multiple neurons এবং hidden layers দরকার।



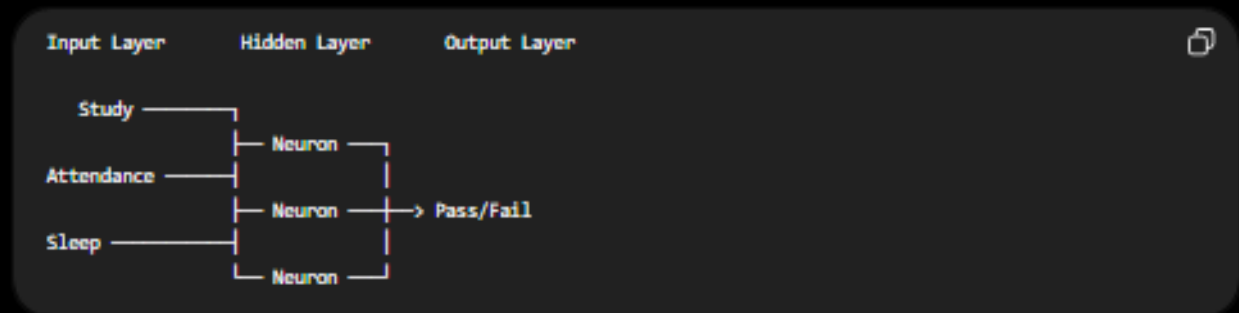
4. Neural Network Architecture

একটি Neural Network সাধারণত:

Input Layer → Hidden Layer(s) → Output Layer

এভাবে কাজ করে।

উদাহরণ:



5. Input Layer

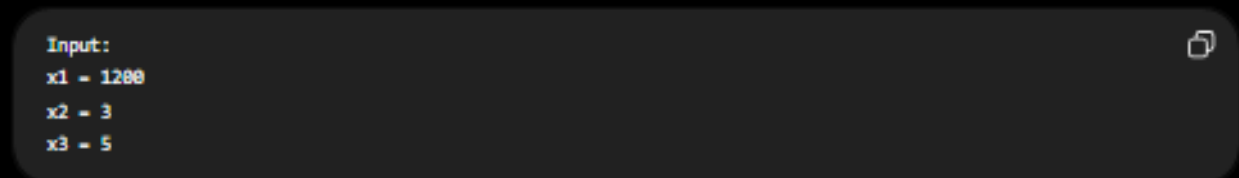
Input Layer হলো Neural Network যেখানে data প্রথম প্রবেশ করে।

ধরো তুমি house price predict করবে।

Input হতে পারে:

- Area = 1200 sqft
- Bedrooms = 3
- Age = 5 years

তাহলে:



👉 Input layer সাধারণত feature/data গ্রহণ করে।

6. Hidden Layer

Input আর Output-এর মাঝখানের layer হলো Hidden Layer।

এখানেই Neural Network বিভিন্ন pattern শিখতে থাকে।

```
Input
↓
Hidden Layer 1
↓
Hidden Layer 2
↓
Output
```



উদাহরণ: ছবি চিনতে গেলে প্রথম hidden layer হয়তো edge শিখতে পারে, পরের layer shape, আরও পরের layer complex features শিখতে পারে।

👉 একাধিক hidden layer থাকলে network গভীর (deep) হয়।

এখান থেকেই Deep Learning আসে।

7. Output Layer

শেষ layer হলো Output Layer।

এটি final prediction দেয়।

Example 1: Binary Classification

Email:

```
Spam / Not Spam
```



Output:

```
Spam = 1
Not Spam = 0
```



Example 2: Image Classification

```
Cat
Dog
Horse
```



Output layer তিনটি class-এর probability দিতে পারে।

8. Weight ★

Weight বলে দেয় কোন input Neural Network-এর জন্য কতটা important।

Formula:

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

ধরো:

Study = 8
Weight = 0.8



এবং:

Attendance = 50
Weight = 0.2



তাহলে study-এর influence বেশি।

সহজভাবে:

Weight = input-এর importance

Training-এর সময় model এই weights পরিবর্তন করে যাতে prediction ভালো হয়।

9. Bias ★

Bias হলো একটি extra adjustable value যা neuron-কে তার decision boundary adjust করতে সাহায্য করে।

Formula:

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

এখানে:

- w = Weight
- x = Input
- b = Bias

সহজ উদাহরণ

ধরো:

$$z = 2x + 3$$

এখানে 3 হলো bias।

Bias না থাকলে model-এর flexibility কমে যেতে পারে।

মনে রাখো:

Weight = input কতটা important
Bias = overall adjustment

10. Activation Function ★★ ★

এটা খুব important।

Neuron-এর weighted calculation-এর পরে activation function ব্যবহার করা হয়।

Inputs
↓
Weighted Sum
↓
Bias
↓
Activation Function
↓
Output



Activation function-এর প্রধান কাজ হলো non-linearity introduce করা, যাতে Neural Network complex pattern শিখতে পারে।

11. Sigmoid

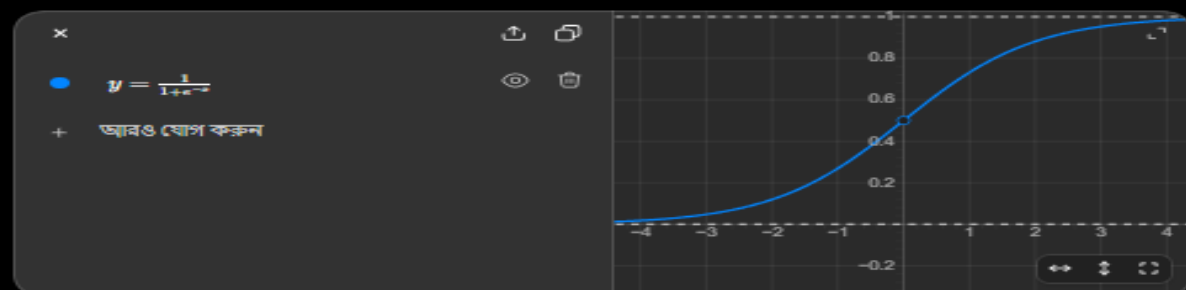
Formula:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Output:

0 থেকে 1

এর মধ্যে থাকে।



মজামত দিন

Example

যদি output হয়:

0.9



তাহলে model বলতে পারে:

Probability of positive class = 90%

কোথায় ব্যবহার?

বিশেষ করে binary classification-এর output layer-এ।

যেমন:

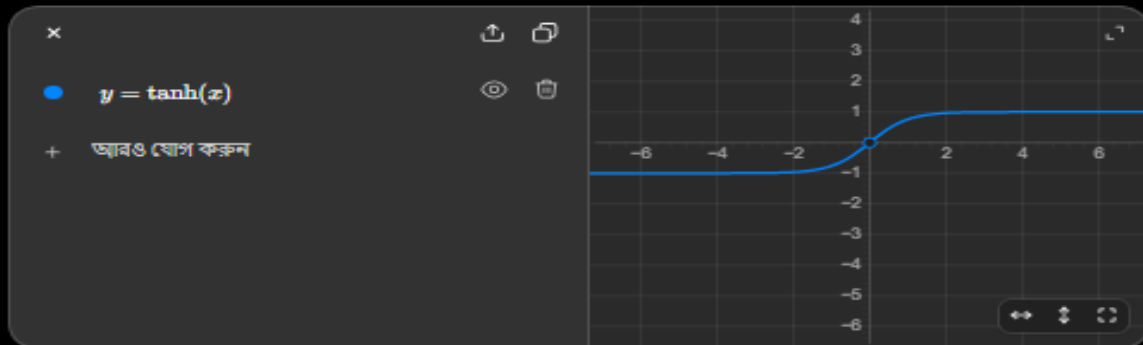
Disease / No Disease
Spam / Not Spam
Pass / Fail



12. Tanh

Tanh-এর output:

-1 থেকে +1



মন্তামত দিন

Example

Input → Tanh → -0.8



যানে output negative দিবে।

আর:

Input → Tanh → +0.8



যানে positive দিবে।

মনে রাখো:

Sigmoid → 0 to 1

Tanh → -1 to +1

বর্তমানে hidden layer-এ ReLU বেশি popular।

13. ReLU ★★ ★

ReLU = Rectified Linear Unit

Formula:

$$ReLU(x) = \max(0, x)$$

অর্থাৎ:

$$\begin{aligned} x < 0 &\rightarrow 0 \\ x > 0 &\rightarrow x \end{aligned}$$

Example

Input = -5
ReLU = 0

Input = 7
ReLU = 7

কেন এত important?

Deep Neural Network-এ ReLU খুব commonly used hidden-layer activation কারণ এটি computationally simple এবং sigmoid/tanh-এর তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে gradient-related সমস্যা কমায়।

👉 Beginner হিসেবে ReLU সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝে রাখো।

14. Leaky ReLU

ReLU-এর একটি সমস্যা হলো negative input-এর জন্য output সবসময় 0।

Leaky ReLU negative side-এ ছোট একটি value রাখে।

Formula:

$$f(x) = \begin{cases} x & x > 0 \\ \alpha x & x \leq 0 \end{cases}$$

যেখানে α সাধারণত ছোট value, যেমন 0.01।

Example

x = 5
→ 5

কিন্তু:

x = -5
→ -0.05

যদি $\alpha = 0.01$ হয়।

সহজভাবে

ReLU negative = 0

Leaky ReLU negative = small negative value



15. Softmax ★

Softmax সাধারণত multi-class classification-এর output layer-এ ব্যবহৃত হয়।

ধরো model তিনটি class predict করছে:

```
Cat  
Dog  
Horse
```

Model-এর raw scores:

```
Cat   - 2.8  
Dog   - 1.8  
Horse - 0.1
```

Softmax এগুলোকে probability-এর মতো করে:

```
Cat   → 0.65  
Dog   → 0.24  
Horse → 0.11
```

মোট:

$$0.65 + 0.24 + 0.11 = 1$$

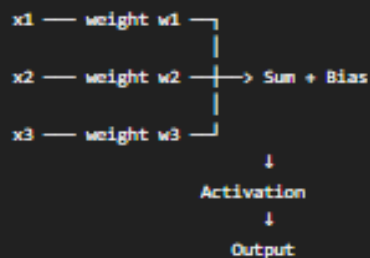
তাই model সবচেয়ে বেশি probability যেটাকে দেয়, সেটাই prediction।

মনে রাখো:

Softmax → multiple classes-এর probability distribution

✳ সবকিছু একসাথে কীভাবে কাজ করে?

একটা neuron কল্পনা করো:



Mathematically:

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + b$$

তারপর:

$$output = f(z)$$

এখানে f হলো activation function।



Neural Network-এর সবচেয়ে important flow

এটা ভালোভাবে মনে রাখো:

```
Input
↓
Multiply with Weights
↓
Add Bias
↓
Weighted Sum
↓
Activation Function
↓
Output
```



একাধিক neuron হলে:

```
Input Layer
↓
Hidden Layer
↓
Hidden Layer
↓
Output Layer
```



আর training-এর সময়:

```
Input
↓
Prediction
↓
Compare with Actual Answer
↓
Loss
↓
Backpropagation
↓
Update Weights & Bias
↓
Better Prediction
```



এখান থেকেই পড়ের গুরুত্বপূর্ণ topics আসবে:

Loss Function → Gradient Descent → Backpropagation → Optimizer → Training

